ЛР 4. Дерево процессов

1. Корень дерева — kernel_task (PID 0). Следом идёт launchd (PID 1).

2. Цепочка процессов — launchd (1) → Терминал (13045) → login (18922) → zsh (18925) → zsh (24638).

3. PID процесса sleep — 24639. PID родителя zsh — 24638.

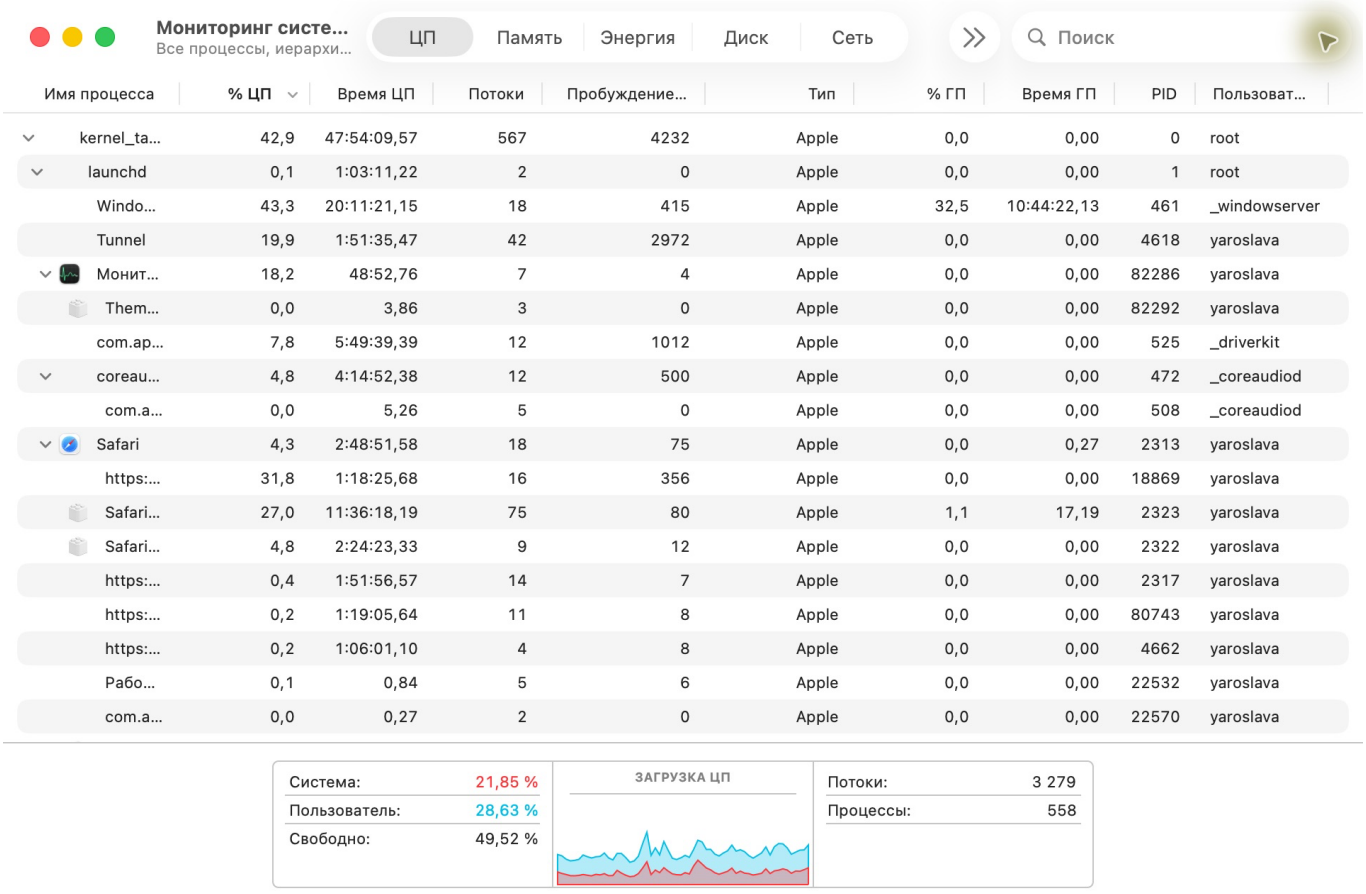
4. ps -o pid,ppid,comm -p $! показала PPID 24638. echo $$ вывела тот же PID.

5. У Safari видно пять дочерних процессов. Вкладки обслуживают процессы WebKit.

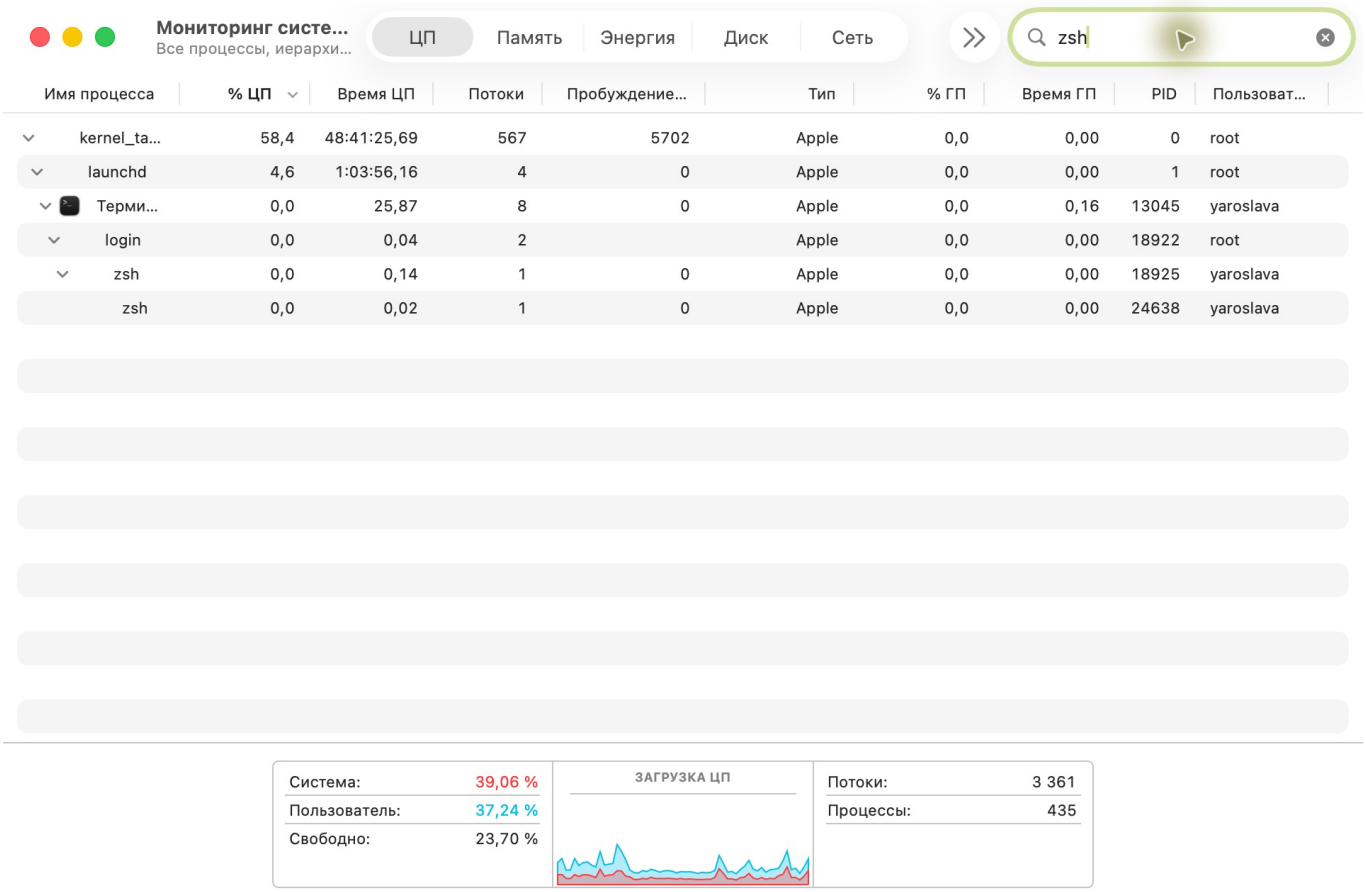
6. У sleep (PID 24669) PPID сменился с 24667 (bash) на 1 (launchd).

7. После завершения bash процесс sleep (24669) виден под launchd.

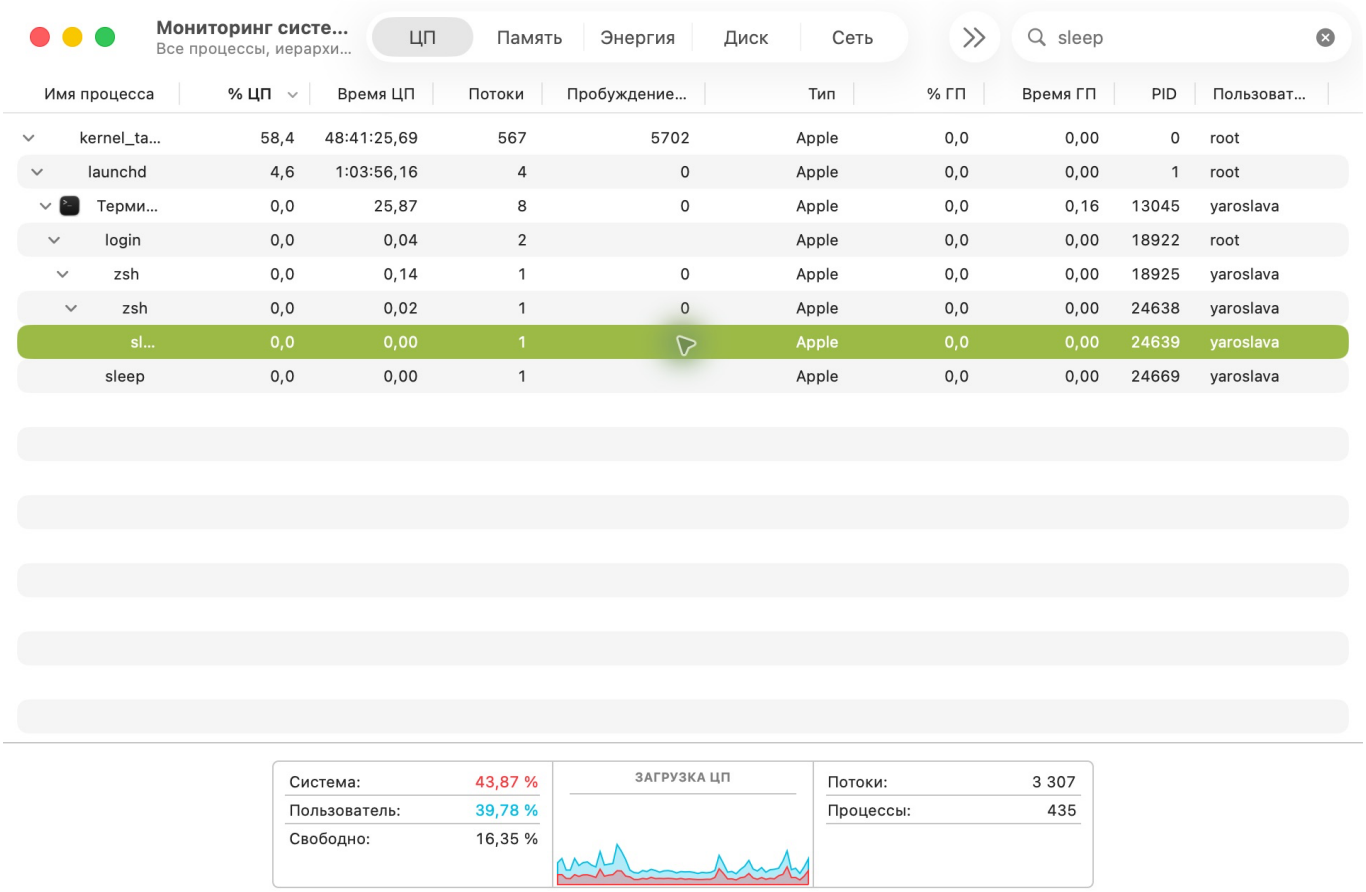
1



2


Мониторинг систе...
Все процессы, иерархи...
ЦП
Память
Энергия
Диск
Сеть
zsh
Имя процесса
% ЦП
Время ЦП
Потоки
Пробуждение...
Тип
% ГП
Время ГП
PID
Пользоват...
kernel_ta... 58,4 48:41:25,69 567 5702 Apple 0,0 0,00 0 root
launchd 4,6 1:03:56,16 4 0 Apple 0,0 0,00 1 root
Терми... 0,0 25,87 8 0 Apple 0,0 0,16 13045 yaroslava
login 0,0 0,04 2 Apple 0,0 0,00 18922 root
zsh 0,0 0,14 1 0 Apple 0,0 0,00 18925 yaroslava
zsh 0,0 0,02 1 0 Apple 0,0 0,00 24638 yaroslava
Система: 39,06 %
Пользователь: 37,24 %
Свободно: 23,70 %
ЗАГРУЗКА ЦП
Потоки: 3 361
Процессы: 435

3

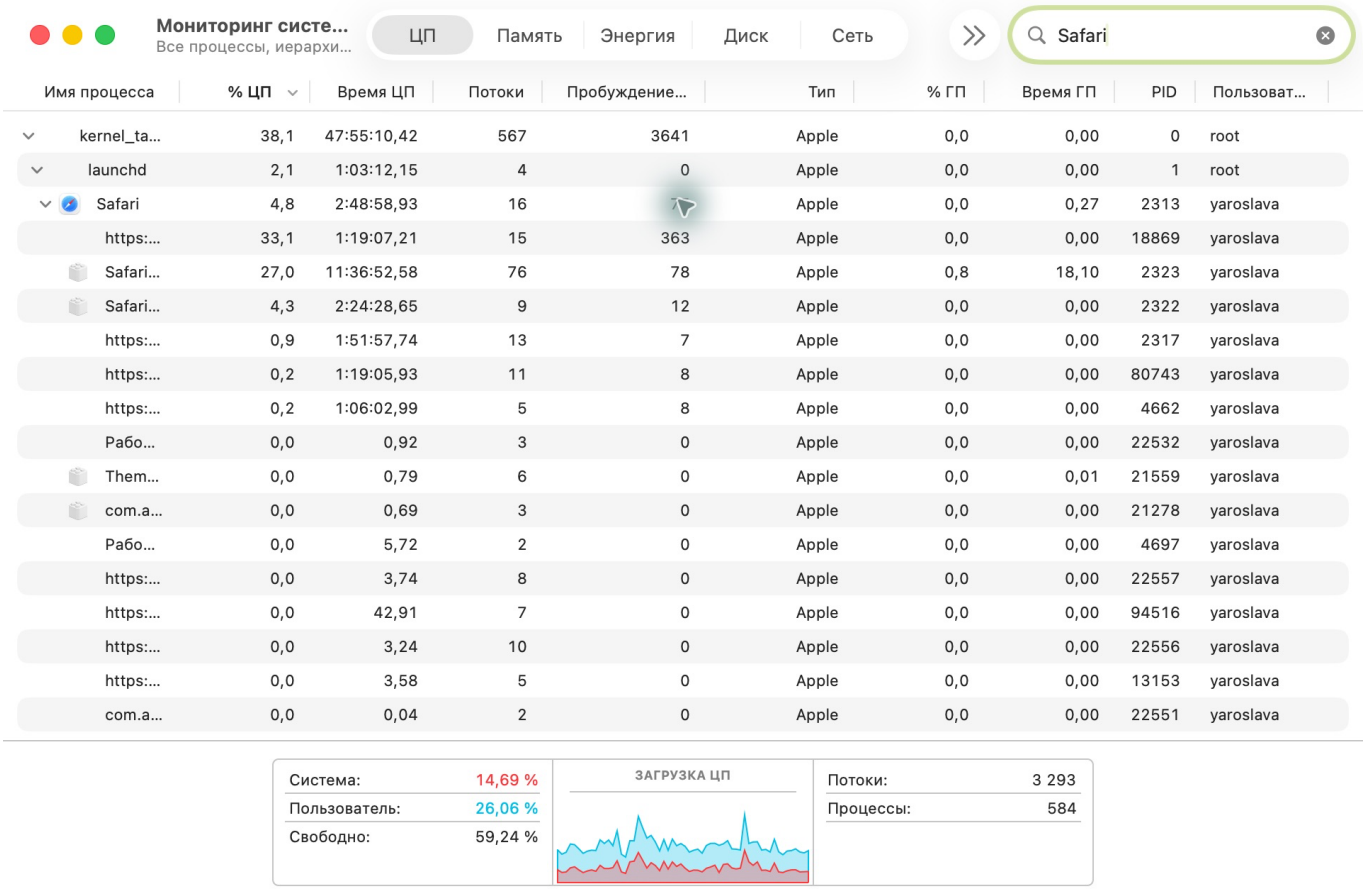


4

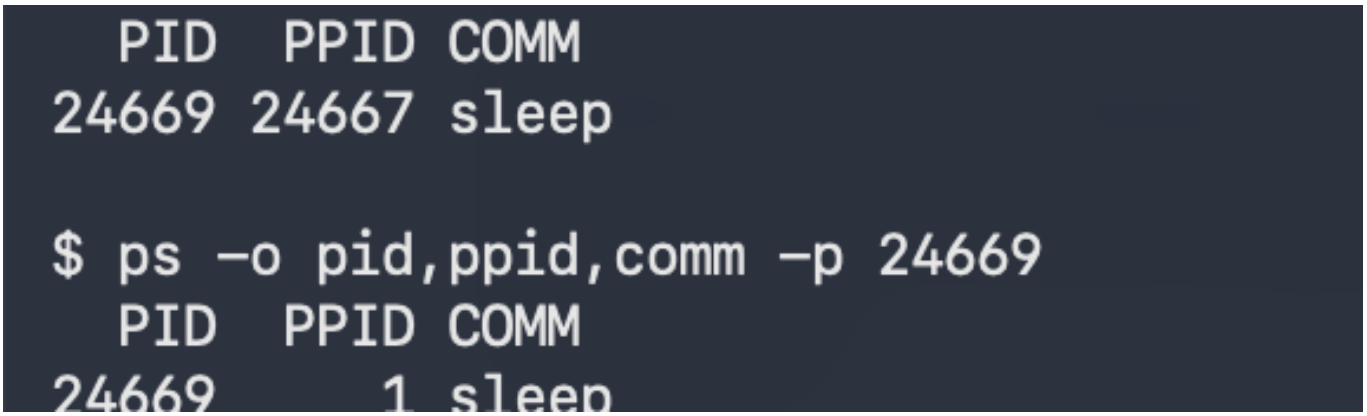
```
$ sleep 600 &
$ ps -o pid,ppid,comm -p $!
  PID  PPID COMM
24560 24559 sleep
$ echo $$
24559

Цепочка процессов (PID PPID COMM)
24559 18925 /bin/zsh
18925 18922 -zsh
18922 13045 login
13045     1 /System/Applications/Utilities/Terminal.app/Contents/MacOS/Terminal
    1     0 /sbin/launchd
```

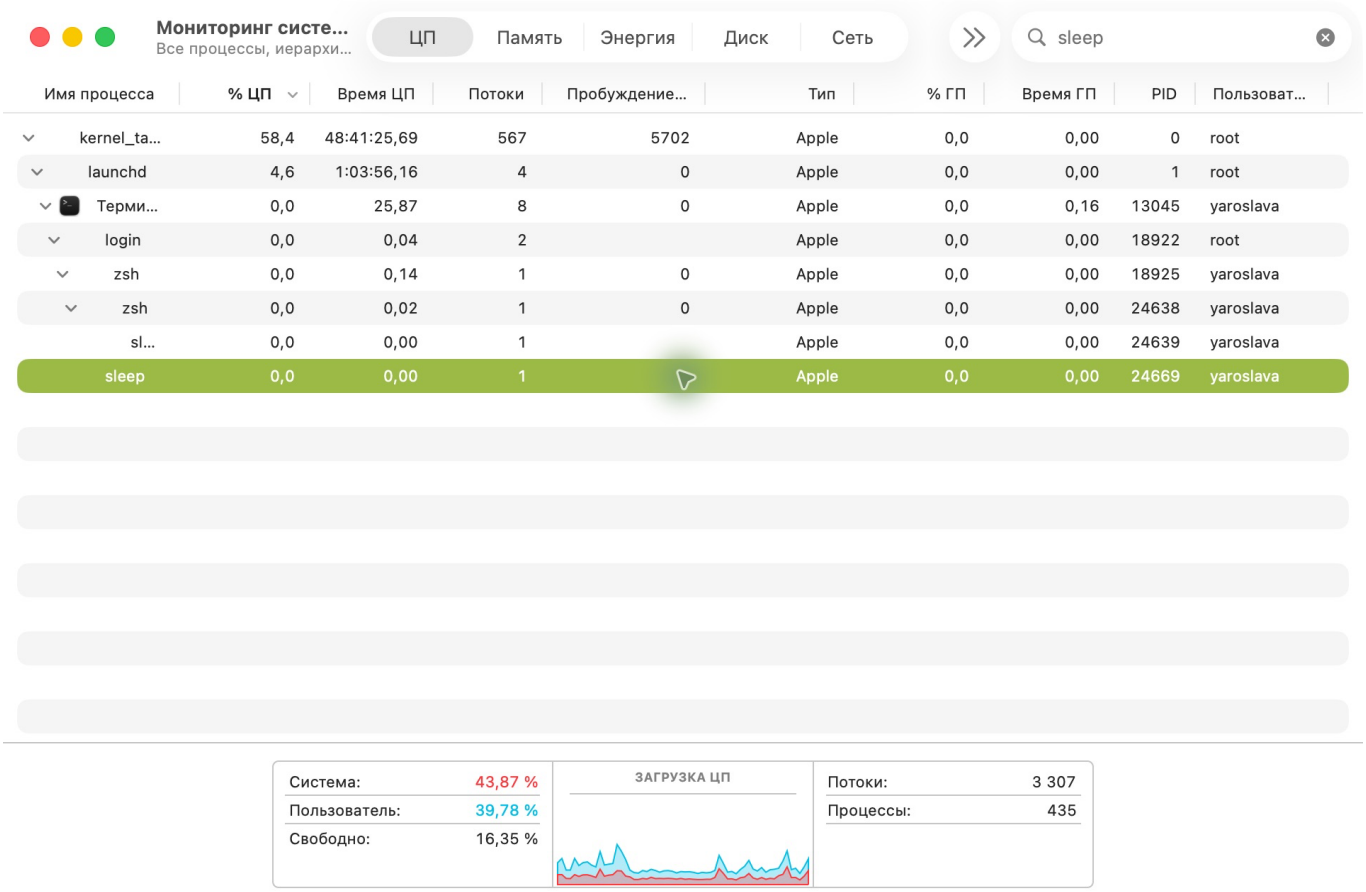
5


Мониторинг систе...
Все процессы, иерархи...
ЦП
Память
Энергия
Диск
Сеть
Safari
Имя процесса
% ЦП
Время ЦП
Потоки
Пробуждение...
Тип
% ГП
Время ГП
PID
Пользоват...
kernel_ta... 38,1 47:55:10,42 567 3641 Apple 0,0 0,00 0 root
launchd 2,1 1:03:12,15 4 0 Apple 0,0 0,00 1 root
Safari 4,8 2:48:58,93 16 Apple 0,0 0,27 2313 yaroslava
https:... 33,1 1:19:07,21 15 363 Apple 0,0 0,00 18869 yaroslava
Safari... 27,0 11:36:52,58 76 78 Apple 0,8 18,10 2323 yaroslava
Safari... 4,3 2:24:28,65 9 12 Apple 0,0 0,00 2322 yaroslava
https:... 0,9 1:51:57,74 13 7 Apple 0,0 0,00 2317 yaroslava
https:... 0,2 1:19:05,93 11 8 Apple 0,0 0,00 80743 yaroslava
https:... 0,2 1:06:02,99 5 8 Apple 0,0 0,00 4662 yaroslava
Рабо... 0,0 0,92 3 0 Apple 0,0 0,00 22532 yaroslava
Them... 0,0 0,79 6 0 Apple 0,0 0,01 21559 yaroslava
com.a... 0,0 0,69 3 0 Apple 0,0 0,00 21278 yaroslava
Рабо... 0,0 5,72 2 0 Apple 0,0 0,00 4697 yaroslava
https:... 0,0 3,74 8 0 Apple 0,0 0,00 22557 yaroslava
https:... 0,0 42,91 7 0 Apple 0,0 0,00 94516 yaroslava
https:... 0,0 3,24 10 0 Apple 0,0 0,00 22556 yaroslava
https:... 0,0 3,58 5 0 Apple 0,0 0,00 13153 yaroslava
com.a... 0,0 0,04 2 0 Apple 0,0 0,00 22551 yaroslava
Система: 14,69 %
Пользователь: 26,06 %
Свободно: 59,24 %
ЗАГРУЗКА ЦП
Потоки: 3 293
Процессы: 584

6


PID PPID COMM
24669 24667 sleep
$ ps -o pid,ppid,comm -p 24669
PID PPID COMM
24669 1 sleep

7


Мониторинг систе...
Все процессы, иерархи...
ЦП
Память
Энергия
Диск
Сеть
sleep
Имя процесса
% ЦП
Время ЦП
Потоки
Пробуждение...
Тип
% ГП
Время ГП
PID
Пользоват...
kernel_ta... 58,4 48:41:25,69 567 5702 Apple 0,0 0,00 0 root
launchd 4,6 1:03:56,16 4 0 Apple 0,0 0,00 1 root
Терми... 0,0 25,87 8 0 Apple 0,0 0,16 13045 yaroslava
login 0,0 0,04 2 Apple 0,0 0,00 18922 root
zsh 0,0 0,14 1 0 Apple 0,0 0,00 18925 yaroslava
zsh 0,0 0,02 1 0 Apple 0,0 0,00 24638 yaroslava
sl... 0,0 0,00 1 Apple 0,0 0,00 24639 yaroslava
sleep 0,0 0,00 1 Apple 0,0 0,00 24669 yaroslava
Система: 43,87 %
Пользователь: 39,78 %
Свободно: 16,35 %
ЗАГРУЗКА ЦП
Потоки: 3 307
Процессы: 435